Условие

Монета с вероятност p за ези се хвърля n пъти. Нека E е събитието „пада се ези при първото хвърляне“, а F_k е събитието „точно k пъти се пада тура“. За кои двойки цели числа (n, k) събитията E и F_k са независими?

Изчисление

Нека $q = 1 - p$. Тогава

$$\mathbb{P}(E \cap F_k) = p\binom{n-1}{k}p^{n-1-k}q^k, \quad \mathbb{P}(E)\mathbb{P}(F_k) = p\binom{n}{k}p^{n-k}q^k.$$

Равенството дава $\binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}p$, т.е. $p = \dfrac{n-k}{n}$.

E E E E T интуиция: при $p = \frac{4}{5}$ точно 1 тура от 5 е „типичният“ брой

Отговор

Отговор. Независими са, ако $p = (n-k)/n$. Значи p е рационално, $p = l/r$, а двойките са $n = mr$, $k = m(r-l)$, за $m \in \mathbb{N}$.

Внимание, разлика с ръководството. Ръководството пише $p = k/n$ и $(k, n) = (ml, mr)$, което отговаря на k **ези**, а не на k тури. Проверка: при $n = 3, k = 1$ с F_k за тури получаваме $2p^2q = 3p^3q$, т.е. $p = \frac{2}{3} = \frac{n-k}{n}$, а не $\frac{1}{3}$.